

Criptografia Aplicada

Criptografia Simétrica

Criptografia Assimétrica

Aplicações

Criptografia Post-Quantum

Criptografia Pós-Quântica (PQC)

- Superar os problemas colocados pela computação quântica à segurança das primitivas criptográficas atuais não pressupõe basear a criptografia na computação quântica!
- **Criptografia Pós-Quântica** (ou **Quantum-Safe**) refere-se a técnicas criptográficas clássicas que permanecem seguras contra adversários quânticos.
- Do ponto de vista do modelo de segurança, devemos considerar adversários quânticos (e os seus oráculos) (p. ex., admitir que chamadas a oráculos possam ser feitas em estados de superposição quântica).
- Um primeiro desafio é encontrar **problemas difíceis** que resistam a computadores quânticos.
- Mas os próprios argumentos de segurança (redução) precisam de ser ajustados para permanecerem válidos em relação ao novo modelo computacional.

Problemas difíceis para PQC

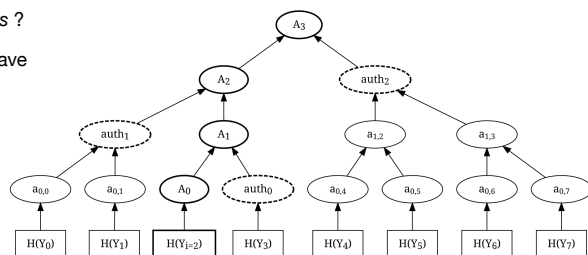
- Domínios que foram propostos como oferecendo problemas difíceis, mesmo perante a computação quântica:
 - **Criptografia baseada em Hash**
 - Criptografia baseada em Códigos
 - **Criptografia baseada em Reticulados**
 - Polinómios multivariados
 - Criptografia baseada em Isogenias

Criptografia baseada em Hash

- As assinaturas digitais são frequentemente citadas como a principal contribuição da criptografia assimétrica
- Mas, em rigor, o problema que elas resolvem já tinha uma solução parcial baseada em criptografia simétrica.
- ...com uma **GRANDE RESSALVA** — os pares de chaves só podem ser usados para a assinatura de uma única mensagem!
- **Lamport's One-Time-Signature (OTS)** – (para uma mensagem de um único bit b)
 - KeyGen():
 - $Sk = (r^0, r^1)$, onde $r^0, r^1 \leftarrow \$U$
 - $Pk = (H(r^0), H(r^1))$
 - $\text{Sign}(Sk, b) : r^b$
 - $\text{Verify}(Pk, b, \sigma) : H(\sigma) = Pk^b$
- O esquema pode ser ajustado para mensagens de múltiplos bits, executando múltiplas instâncias em paralelo.
- A chave secreta pode ser comprimida numa única semente (a partir da qual a aleatoriedade é gerada)
- **Winternitz one-time signature (WOTS)** melhora a assinatura de Lamport ao reduzir significativamente os tamanhos das chaves públicas e assinaturas (para mensagens multi-bit).

Assinaturas de Merkle

- Problema: as chaves Lamport/WOTS+ são estritamente de uso único
 - ? como assinar múltiplas mensagens com um único par de chaves ?
- Solução de **Merkle**: combinar 2^h pares de chaves OTS sob uma única chave pública mestra usando uma árvore de hash binária.
 - Folhas: $L_i = H(pk_i)$ para cada chave pública OTS Pk_i
 - Nós internos: nó = $H(\text{leftChild} || \text{rightChild})$
 - Pk mestra = raiz da árvore
- Assinatura da i -ésima mensagem:
 - Usar o par de chaves OTS i para produzir sig_OTS
 - Incluir o caminho de autenticação: os h nós irmãos no caminho da folha i até à raiz
- Verificação:
 - Verificar sig_OTS contra Pk_i
 - Recalcular $H(Pk_i) \rightarrow \dots \rightarrow \text{root}$ via caminho de autenticação; aceitar se e só se raiz = Pk mestra
- **Com estado**: o signatário deve manter um contador para evitar reutilizar chaves OTS (limitação fundamental).
- **XMSS** (eXtended Merkle Signature Scheme): padronizado em **RFC 8391** e **NIST SP 800-208**; usa WOTS+ como esquema OTS subjacente.



Assinaturas baseadas em Hash sem estado

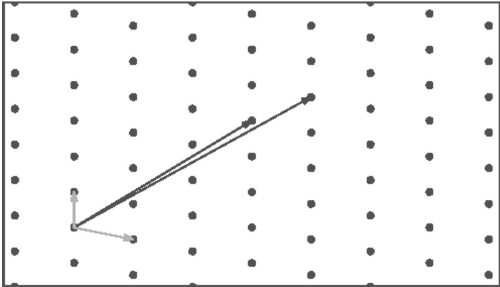
- É possível eliminar o estado dos esquemas baseados em Merkle usando uma estrutura de hiperárvore (uma árvore de árvores)
- ...ao custo de assinaturas (muito) maiores.
- P. ex.: **SPHINCS+**:
 - Hiperárvore: d camadas de árvores XMSS, onde cada árvore assina a raiz das árvores na camada abaixo.
 - A chave de assinatura é selecionada pseudoaleatoriamente a partir da mensagem e de uma semente secreta (Forest of Random Subsets — FORS)
 - O hashing aleatorizado da mensagem garante que cada assinatura usa (com probabilidade esmagadora) um conjunto novo de chaves OTS.
- Padronizado como **SLH-DSA** (FIPS 205, NIST 2024):
 - Duas variantes (rápida vs. pequena), para cada nível de segurança (128/192/256 bits)

	Sk	Pk	Sig.
SLH-DSA-SHA2-128s	64 B	32 B	7856 B
SLH-DSA-SHA2-128f	64 B	32 B	17088 B
SLH-DSA-SHA2-192s	92 B	48 B	16224 B
SLH-DSA-SHA2-256s	128 B	64 B	29792 B
SLH-DSA-SHA2-256f	128 B	64 B	49856 B

- Chaves públicas muito compactas, mas assinaturas 100x-500x maiores que esquemas clássicos

Criptografia baseada em Reticulados

- Um **reticulado** consiste no conjunto de pontos gerados por uma combinação linear, com coeficientes inteiros, de um conjunto de vetores base.



- Obs.: Aplicações criptográficas usam reticulados com centenas ou milhares de dimensões
- *Intuição*: bases diferentes podem gerar o mesmo reticulado, mas alteram significativamente a dificuldade de resolver certos problemas.

Problemas difíceis em reticulados

- **(Approximate) Shortest Vector Problem (SVP)** — dada uma *base ruim*, determinar (ou aproximar) o vetor mais curto.
- **Closest Vector Problem (CVP), Bounded Distance Decoding (BDD)** — dada uma *base ruim* e um *ponto no espaço*, determinar o ponto do reticulado mais próximo.
- **Shortest Independent Vectors Problem (SIVP)** — encontrar n vetores curtos linearmente independentes (n é a dimensão do reticulado).
- **(Decisional) Learning with Errors (LWE)** — resolver um sistema de equações lineares onde uma pequena quantidade de "ruído" foi adicionada a cada equação.
 - LWE tem uma redução do pior caso para o caso médio para outros problemas difíceis em reticulados (p. ex. SIVP)

Aprendizagem com Erros (LWE)

- Aprendizagem com erros (LWE):

Search LWE problem: given blue, find red

$$\begin{array}{c} \text{random} \\ \mathbb{Z}_{13}^{7 \times 4} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{secret} \\ \mathbb{Z}_{13}^{4 \times 1} \end{array} + \begin{array}{c} \text{small noise} \\ \mathbb{Z}_{13}^{7 \times 1} \end{array} = \begin{array}{c} \mathbb{Z}_{13}^{7 \times 1} \end{array}$$

4	1	11	10	6	0	4
5	5	9	5	9	-1	7
3	9	0	10	11	1	2
1	3	3	2	11	1	11
12	7	3	4		1	5
6	5	11	4		0	12
3	3	5	0		-1	8

- Aprendizagem com erros decisional (DLWE):

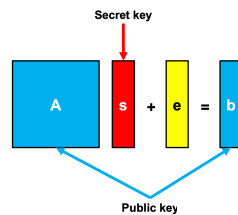
Decision LWE problem: given blue, distinguish green from random

$$\begin{array}{c} \text{random} \\ \mathbb{Z}_{13}^{7 \times 4} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{secret} \\ \mathbb{Z}_{13}^{4 \times 1} \end{array} + \begin{array}{c} \text{small noise} \\ \mathbb{Z}_{13}^{7 \times 1} \end{array} = \begin{array}{c} \text{looks random} \\ \mathbb{Z}_{13}^{7 \times 1} \end{array}$$

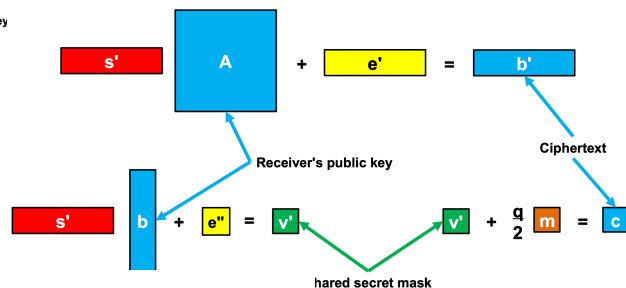
4	1	11	10			4
5	5	9	5			7
3	9	0	10			2
1	3	3	2			11
12	7	3	4			5
6	5	11	4			12
3	3	5	0			8

PKE a partir de LWE

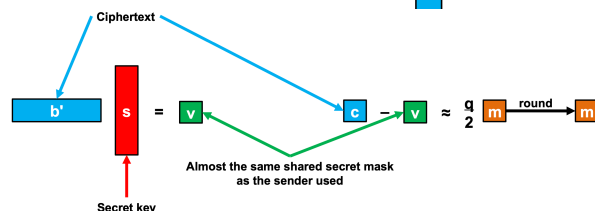
- Geração de Chaves:



- Cifração (bit único m):



- Decifração:



<https://summerschool-croatia.cs.rnl2018/videos/introduction%20to%20most-quantum%20cryptographs%20in%20learning%20with%20errors.pdf>

- Note que o segredo que mascara a mensagem durante a cifração/decifração (v e v') é apenas aproximado:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}' &= \mathbf{s}' (\mathbf{A} \mathbf{s} + \mathbf{e}) + \mathbf{e}'' & \mathbf{v} &= (\mathbf{s}' \mathbf{A} + \mathbf{e}') \mathbf{s} \\ &= \mathbf{s}' \mathbf{A} \mathbf{s} + (\mathbf{s}' \mathbf{e} + \mathbf{e}'') & &= \mathbf{s}' \mathbf{A} \mathbf{s} + (\mathbf{e}' \mathbf{s}) \\ &\approx \mathbf{s}' \mathbf{A} \mathbf{s} & &\approx \mathbf{s}' \mathbf{A} \mathbf{s} \end{aligned}$$

- Como consequência, pode haver uma (pequena) probabilidade de erro ao decifrar a mensagem (i.e., decifrar uma mensagem diferente da que foi cifrada)
- Existem variantes (Ring-LWE, Modular-LWE, ...) que adicionam estrutura ao problema LWE subjacente, permitindo chaves e textos cifrados mais compactos.

FrodoKEM

- Esquema PKE — baseado em LWE puro (sem estrutura de anel/módulo).
 - Geração de chaves: amostrar $A: Z_q^{n \times n}$ (expandir seedA), segredo $S: Z_q^{n \times \bar{n}}$, erro $E: Z_q^{n \times \bar{n}}$; chave pública $(\text{seedA}, B = S \cdot A + E)$
 - Cifração: amostrar S', E', E'' ; enviar $C = \langle A \cdot S' + E', B \cdot S' + E'' + \text{encode}(K) \rangle$
 - Decifração: $\text{decode}(C - B \cdot S)$
- Um KEM IND-CCA é construído por uma construção padrão sobre o esquema IND-CPA subjacente (*Fujisaki-Okamoto transform*)
- A distribuição de ruído adotada χ é uma aproximação de uma distribuição Gaussiana contínua arredondada.
- Conjuntos de parâmetros (submissão NIST):

n	nbar	q	pk	sk	ctxt	security
640	8	15	9616 B	9720 B	19888 B	128-bit
976	8	16	15632 B	15744 B	31296 B	192-bit
1344	8	16	21520 B	21632 B	43088 B	256-bit
- Não selecionado pelo NIST para padronização, mas permanece uma alternativa bem conceituada (recomendado por BSI, ANSSI, etc.)

Kyber (ML-KEM)

- Baseado em **Module-LWE** (MLWE)
 - adiciona estrutura algébrica via anéis de polinômios para obter chaves compactas sem sacrificar a segurança.
 - Estrutura de anel: trabalhar em $\mathbb{R}_q = \mathbb{Z}_q/(X^n + 1)$, com $n = 256, q = 3329$.
 - Estrutura de módulo: usar uma matriz $k \times k$ de polinômios ($k=2, 3, 4$ para níveis de segurança 128/192/256).
 - NTT (Number Theoretic Transform): permite multiplicação rápida de polinômios $\mathcal{O}(n \cdot \log n)$.
 - A geração de chaves, cifração e decifração seguem a mesma estrutura de outros esquemas LWE (como o FrodoKEM, mas sobre $\mathbb{R}_q$).
 - KEM IND-CCA2 obtido via a transformada de Fujisaki-Okamoto.
- Padronizado como **ML-KEM** (FIPS 203, NIST 2024):

	k	n	pk	sk	ctxt	security
mlkem-512	2	256	800 B	1632 B	768 B	128-bit
mlkem-768	3	256	1184 B	2400 B	1088 B	192-bit
mlkem-1024	4	256	1568 B	3168 B	1568 B	256-bit